수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$(2n^2-3)\,a_n = 3n^2+4n-1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}(a_n+1)^2$의 값을 구하시오.

[기본] 2 [4점]

수렴하는 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\frac{4n-1}{2n+3} \le a_n \le \frac{\sqrt{4n^2+5n}}{n+1}$$

을 만족시킨다. $\lim_{n\to\infty} a_n = L$일 때, $\lim_{n\to\infty}\left(3a_n - \frac{L\,n+1}{n}\right)$의 값을 구하시오.

[기본] 3 [4점]

첫째항이 a이고 공비가 r인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고 그 합은 6이다. 또한 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$이 수렴하고 그 합은 12이다. $a+r$의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점]

실수 x에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n+1} + a\,x^{2n} + b\,x}{x^{2n}+1}$$

로 정의한다. 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $f(a)+f(b)$의 값을 구하시오.

[심화] 5 [4점]

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 모든 자연수 n에 대하여

$$S_n = 2a_n - 3n + 4$$

를 만족시킨다. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{a_n + 3}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점]

공비가 r $(rgt0)$인 등비수열 $\{a_n\}$과 수열 $\{b_n\}$이 있다. 모든 자연수 n에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{b_n \cdot a_{n+1}}{{a_n}^2} = \frac{3}{2}$$

를 만족시킨다. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{{a_n}^2}{b_n \cdot b_{n+1}}$ 이 수렴할 때, 그 값을 구하시오. (단, $a_1 \neq 0$)

[킬러] 7 [4점]

양수 t에 대하여 급수

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t-2}{t+1}\right)^{n-1}$$

이 수렴하도록 하는 t의 값의 범위를 구하고, 이 범위에서 $g(t)$의 최솟값을 m이라 하자. $g(t) = 4m$을 만족시키는 t의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.